HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	D	B	A	B	B	A	A	C	D	D

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	S	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$3x^2y+3$	$6x+18$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $5x^2y$. **B.** $2xy+1$. **C.** $3x-2$. **D.** x^2+7.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Do đó $5x^2y$ là đơn thức; các biểu thức còn lại đều là đa thức chứa phép cộng hoặc trừ.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức $5x^3yz$ là:

A. $-30x^2yz$. **B.** x^3yz. **C.** $-30xyz$. **D.** $40x^3y^5z$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức x^3yz có cùng phần biến x^3yz với đơn thức đã cho.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Bậc của đa thức $A=5x^3yz+\dfrac{1}{2}xy-0{,}5x^4y^2$ là:

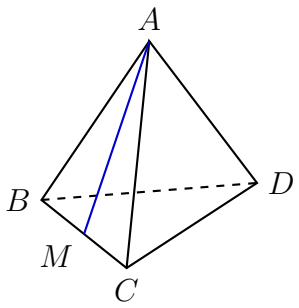
A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải.

Ta xác định bậc của từng hạng tử trong đa thức: - Hạng tử $5x^3yz$ có bậc là $3+1+1=5$. - Hạng tử $\dfrac{1}{2}xy$ có bậc là $1+1=2$. - Hạng tử $-0{,}5x^4y^2$ có bậc là $4+2=6$. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất, tức là 6.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như hình vẽ bên. Đoạn thẳng nào sau đây là trung đoạn của hình chóp?



A. AC. **B.** AM. **C.** BN. **D.** AP.

Lời giải.

Trung đoạn của hình chóp đều là đường cao vẽ từ đỉnh của mặt bên xuống cạnh đáy tương ứng. Trong hình vẽ, đoạn thẳng AM vuông góc với cạnh đáy BC tại trung điểm M của BC, do đó AM là trung đoạn của hình chóp.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Tổng các góc của một tứ giác lồi bằng:

A. 360°. **B.** 180°. **C.** 270°. **D.** 120°.

Lời giải.

Theo định lý về tổng các góc trong một tứ giác, tổng số đo 4 góc của một tứ giác luôn bằng 360°.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Giá trị của biểu thức $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ tại $x = 2$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 16.

Lời giải.

Ta nhận thấy hằng đẳng thức lập phương của một hiệu:

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3.$$

Thay $x = 2$ vào biểu thức, ta được: $(2-1)^3 = 1^3 = 1$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 7. Kết quả của phép tính $\dfrac{a-2}{a-b} - \dfrac{2-b}{b-a}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** $\dfrac{a-b}{b-a}$. **D.** $\dfrac{a+b-4}{a-b}$.

Lời giải.

Đổi dấu phân thức thứ hai:

$$\frac{a-2}{a-b} - \frac{2-b}{b-a} = \frac{a-2}{a-b} + \frac{2-b}{a-b} = \frac{(a-2)+(2-b)}{a-b} = \frac{a-b}{a-b} = 1.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 5 cm. **B.** 6 cm. **C.** 7 cm. **D.** 8 cm.

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác ABC vuông tại A:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow BC = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Hình chữ nhật là tứ giác có:

A. 4 góc vuông. **B.** 2 góc kề một cạnh bằng nhau.

C. 2 góc kề một cạnh cùng bằng $90°$. **D.** 2 góc kề một cạnh bù nhau.

Lời giải.

Theo định nghĩa chuẩn, hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết các tứ giác, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $\widehat{A} = 125°$. Số đo của $\widehat{C}$ là:

A. $125°$. **B.** $65°$. **C.** $90°$. **D.** $55°$.

Lời giải.

Do $AB \parallel CD$ nên $\widehat{A} + \widehat{D} = 180°$ (hai góc trong cùng phía bù nhau). Suy ra: $\widehat{D} = 180° - 125° = 55°$. Do $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề đáy bằng nhau: $\widehat{C} = \widehat{D} = 55°$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc vuông là hình vuông.

D. Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

Lời giải.

Khẳng định D sai vì bản thân mọi hình chữ nhật đều có 4 góc vuông theo định nghĩa, điều này không đủ để biến nó thành hình vuông (hình vuông cần thêm điều kiện 4 cạnh bằng nhau hoặc 2 đường chéo vuông góc).

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 3x^2y - 2xy^2 + 5$ và $B = x^2y + xy^2 - 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bậc của đa thức A bằng 3.

b) Tổng của hai đa thức là $A + B = 4x^2y - xy^2 + 4$.

c) Tại $x = 1$ và $y = -1$, giá trị của đa thức B bằng 1.

d) Tích của đa thức A với đơn thức $2xy$ là $6x^3y^2 - 4x^2y^3 + 10xy$.

Lời giải.

a) Đúng. Đa thức A gồm các hạng tử có bậc lần lượt là 3, 3 và 0; do đó bậc cao nhất là 3.

b) Đúng. $A + B = (3x^2y + x^2y) + (-2xy^2 + xy^2) + (5 - 1) = 4x^2y - xy^2 + 4$.

c) Sai. Thay $x = 1, y = -1$ vào B: $B = 1^2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1)^2 - 1 = -1 + 1 - 1 = -1 \neq 1$.

d) Đúng. $A \cdot 2xy = (3x^2y - 2xy^2 + 5) \cdot 2xy = 6x^3y^2 - 4x^2y^3 + 10xy$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$ và đa thức $Q = x^3 - 4x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x + 3)^2$ ta được $x^2 + 6x + 9$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức P là $6x + 18$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $x(x - 2)(x + 2)$.

d) Tại $x = -3$, giá trị của biểu thức P bằng 12.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, ta có $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

b) Đúng. $P = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18$.

c) Đúng. $Q = x(x^2-4) = x(x-2)(x+2)$.

d) Sai. Thay $x=-3$ vào P: $P = 6\cdot(-3)+18 = -18+18 = 0 \neq 12$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 2x^2y - 3xy + 5$ và $B = x^2y + 3xy - 2$. Tính $A + B$. Đáp án: $3x^2y + 3$

Lời giải.

Thực hiện phép cộng hai đa thức:

$$\begin{aligned} A + B &= (2x^2y - 3xy + 5) + (x^2y + 3xy - 2) \\ &= (2x^2y + x^2y) + (-3xy + 3xy) + (5 - 2) \\ &= 3x^2y + 3. \end{aligned}$$

Đáp số: $3x^2y + 3$.

Đáp án: $3x^2y + 3$ ..... □

Câu 2. Rút gọn biểu thức $P = (x+3)^2 - (x-3)(x+3)$. Đáp án: $6x + 18$

Lời giải.

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: - $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ - $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$ Khi đó:

$$P = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18.$$

Đáp số: $6x + 18$.

Đáp án: $6x + 18$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x+y)$

b) (0,5 điểm) $(x-2)^2 + 2x(x-6)$

c) (1,0 điểm) $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y - 3x^3y^2 + 4x^2y^3) : xy$

Lời giải.

a) (0,5 điểm): $xy(x+y) = xy\cdot x + xy\cdot y = x^2y + xy^2$.

b) (0,5 điểm): $(x-2)^2 + 2x(x-6) = (x^2 - 4x + 4) + (2x^2 - 12x)$
$= 3x^2 - 16x + 4.$

c) (1,0 điểm): $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y - 3x^3y^2 + 4x^2y^3) : xy$
$= (2x^3 - 5x^2y - 4xy^2) - (2x^3 - 3x^2y + 4xy^2)$
$= 2x^3 - 5x^2y - 4xy^2 - 2x^3 + 3x^2y - 4xy^2$
$= -2x^2y - 8xy^2.$

Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (0,25 điểm) $4x^2 - 12x$

b) (0,25 điểm) $x^3 - 4x^2 + 4x$

c) (0,5 điểm) $x^2 - y^2 - 5x - 5y$

d) (0,5 điểm) $x^2 + 2xy + y^2 - 16$

Lời giải.

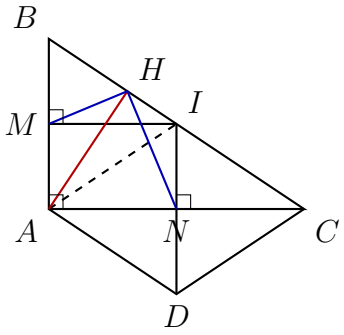
a) (0,25 điểm): $4x^2 - 12x = 4x(x-3)$.

b) (0,25 điểm): $x^3 - 4x^2 + 4x = x(x^2 - 4x + 4) = x(x-2)^2$.

c) (0,5 điểm): $x^2 - y^2 - 5x - 5y = (x^2 - y^2) - (5x + 5y)$
$= (x-y)(x+y) - 5(x+y)$
$= (x+y)(x-y-5).$

d) (0,5 điểm): $x^2 + 2xy + y^2 - 16 = (x+y)^2 - 4^2$
$= (x+y-4)(x+y+4).$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ $IM \perp AB$ tại M, $IN \perp AC$ tại N.



a) (0,5 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D trên tia đối của tia NI sao cho N là trung điểm của ID. Chứng minh tứ giác $ADCI$ là hình thoi.

c) (0,25 điểm) Kẻ $AH \perp BC$ tại H. Chứng minh $MH \perp HN$.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Xét tứ giác $AMIN$, ta có: - $\widehat{MAN} = 90^\circ$ (do tam giác ABC vuông tại A), - $\widehat{AMI} = 90^\circ$ (do $IM \perp AB$), - $\widehat{ANI} = 90^\circ$ (do $IN \perp AC$). Tứ giác $AMIN$ có 3 góc vuông nên $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) *(0,25 điểm)*: Trong tam giác ABC, I là trung điểm BC và $IN \parallel AB$ (cùng vuông góc với AC), suy ra N là trung điểm của AC. Tứ giác $ADCI$ có hai đường chéo AC và ID cắt nhau tại trung điểm N của mỗi đường, nên $ADCI$ là hình bình hành. Mặt khác, $AC \perp ID$ tại N (vì $IN \perp AC$). Hình bình hành $ADCI$ có hai đường chéo vuông góc nên $ADCI$ là hình thoi.

c) *(0,25 điểm)*: Vì $AMIN$ là hình chữ nhật nên 4 điểm A, M, I, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AI. Xét tam giác AHI vuông tại H ($AH \perp BC$), điểm H cũng nằm trên đường tròn đường kính AI. Do đó 5 điểm A, M, H, I, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AI, hay cũng chính là đường tròn đường kính MN (vì trong hình chữ nhật $AMIN$, $AI = MN$). Điểm H nhìn đoạn MN dưới một góc vuông, suy ra $\widehat{MHN} = 90^\circ$, hay $MH \perp HN$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn điều kiện:

$$2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{(x+y-4)^{2018} - y^{2018}}{x}$.

a) (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức A.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi phương trình ban đầu thành tổng các bình phương:

$$\begin{aligned} &2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0 \\ \Leftrightarrow\ &(x^2 - 6xy + 9y^2) + (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &(x-3y)^2 + (x-3)^2 + (y-1)^2 = 0. \end{aligned}$$

Vì $(x-3y)^2 \geq 0$, $(x-3)^2 \geq 0$, $(y-1)^2 \geq 0$ với mọi x, y. Do đó đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x - 3y = 0 \\ x - 3 = 0 \\ y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1. \end{cases}$$

Thay $x = 3, y = 1$ vào biểu thức A, ta được:

$$A = \frac{(3+1-4)^{2018} - 1^{2018}}{3} = \frac{0^{2018} - 1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Vậy $A = -\dfrac{1}{3}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	C	A	B	C	D	A	C	B	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	80°

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $x+\dfrac{1}{y}$. **B.** $-\dfrac{x^2z}{5}$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** x^2-2.

Lời giải.

Biểu thức $-\dfrac{x^2z}{5}=-\dfrac{1}{5}x^2z$ là tích giữa hằng số $-\dfrac{1}{5}$ và các biến x^2, z nên là đơn thức. Các biểu thức còn lại đều chứa phép cộng, trừ hoặc biến ở mẫu.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\dfrac{1}{2}xyx$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $2x^2y$ có cùng phần biến x^2y với đơn thức $-3x^2y$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Cho đa thức $A=-\dfrac{1}{3}xy^2+\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{3}{2}xy^2-\dfrac{3}{4}x^2y$. Giá trị của A tại $x=-2; y=3$ là:

A. $-\dfrac{15}{13}$. **B.** -12. **C.** -15. **D.** 14.

Lời giải.

Thu gọn đa thức A:

$$A=\left(-\frac{1}{3}+\frac{3}{2}\right)xy^2+\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)x^2y=\frac{7}{6}xy^2-\frac{1}{4}x^2y.$$

Thay $x=-2, y=3$ vào A:

$$A=\frac{7}{6}(-2)(9)-\frac{1}{4}(4)(3)=-21-3=-24.$$

(Theo đề gốc: thu gọn $A=\dfrac{2}{3}xy^2-\dfrac{1}{4}x^2y \Rightarrow A=\dfrac{2}{3}(-2)(9)-\dfrac{1}{4}(4)(3)=-12-3=-15$). Đáp án đúng: C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Giá trị của đa thức $B = 3x^2y - 5xy - 2x^2y - 3xy$ tại $x = 3; y = -\dfrac{1}{2}$ là:

A. $\dfrac{15}{2}$. **B.** 9. **C.** -15. **D.** $-\dfrac{33}{2}$.

Lời giải.

Thu gọn đa thức B:

$$B = (3x^2y - 2x^2y) + (-5xy - 3xy) = x^2y - 8xy.$$

Thay $x = 3, y = -\dfrac{1}{2}$ vào B:

$$B = 3^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 8 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{9}{2} + 12 = \frac{15}{2}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 5. Khi thay biểu thức thích hợp vào dấu $*$ của đẳng thức $(x - 3y)(x + 3y) = x^2 - *$ ta được:

A. $3y^2$. **B.** $9y^2$. **C.** $6y^2$. **D.** y^2.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$(x - 3y)(x + 3y) = x^2 - (3y)^2 = x^2 - 9y^2.$$

Do đó biểu thức thích hợp điền vào dấu $*$ là $9y^2$.

Chọn đáp án B □

Câu 6. Số tự nhiên n nhỏ nhất để phép chia $x^{2n} : x^5$ thực hiện được là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải.

Phép chia đơn thức $x^{2n} : x^5$ thực hiện được khi số mũ của số bị chia lớn hơn hoặc bằng số mũ của số chia, tức là $2n \geq 5$. Vì $n \in \mathbb{N}$ nên số chẵn $2n$ nhỏ nhất thỏa mãn $2n \geq 5$ là $2n = 6 \Rightarrow n = 3$.

Chọn đáp án C □

Câu 7. Kết quả khai triển biểu thức $(x - 2)^2$ là:

A. $x^2 + 2x + 4$. **B.** $x^2 + 4x + 4$. **C.** $x^2 - 2x + 4$. **D.** $x^2 - 4x + 4$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x - 2)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 - 4x + 4$.

Chọn đáp án D □

Câu 8. Cho tứ giác $ABCD$, biết $\widehat{A} = 80°, \widehat{B} = 65°, \widehat{C} = 110°$. Số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. $105°$. **B.** $75°$. **C.** $65°$. **D.** $85°$.

Lời giải.

Tổng 4 góc trong một tứ giác bằng $360°$. Do đó:

$$\widehat{D} = 360° - (80° + 65° + 110°) = 360° - 255° = 105°.$$

Chọn đáp án A □

Câu 9. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

A. Hình bình hành. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thang cân. **D.** Hình chữ nhật.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Chọn đáp án C □

Câu 10. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tam giác đều là:

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải.

Hình chóp tam giác đều có 3 cạnh đáy và 3 cạnh bên. Tổng số cạnh là $3+3=6$ cạnh.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 11. Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng bao nhiêu lần diện tích một mặt bên?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải.

Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt bên là 4 tam giác cân bằng nhau. Diện tích xung quanh bằng tổng diện tích của 4 mặt bên, tức là bằng 4 lần diện tích một mặt bên.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 12. Tính thể tích của hình chóp ở bên trong hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm và chiều cao 6 cm:

A. 150 cm^3. **B.** 75 cm^3. **C.** 50 cm^3. **D.** 37,5 cm^3.

Lời giải.

Diện tích đáy hình chóp là: $S_{\text{đáy}}=5\times 5=25$ (cm^2). Chiều cao của hình chóp là $h=6$ cm. Thể tích hình chóp là: $V=\dfrac{1}{3}S_{\text{đáy}}\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 25\cdot 6=50$ (cm^3).

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $M=(x-2)^3+6x^2-12x$ và đa thức $N=2x^3-8x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được $x^3-6x^2+12x-8$.

b) Rút gọn biểu thức M ta được $M=x^3-8$.

c) Phân tích đa thức N thành nhân tử ta được $2x(x-2)(x+2)$.

d) Tại $x=2$, giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị của biểu thức N.

Lời giải.

a) Đúng. $(x-2)^3=x^3-3x^2\cdot 2+3x\cdot 2^2-2^3=x^3-6x^2+12x-8$.

b) Đúng. $M=(x^3-6x^2+12x-8)+6x^2-12x=x^3-8$.

c) Đúng. $N=2x(x^2-4)=2x(x-2)(x+2)$.

d) Sai. Tại $x=2$: $M(2)=2^3-8=0$ và $N(2)=2\cdot 2\cdot(2-2)(2+2)=0$. Vì $M(2)=N(2)=0$ nên khẳng định $M(2)>N(2)$ là sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A}=110^\circ$. Kẻ $AH\perp CD$ tại H và $CK\perp AB$ tại K. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo của góc $\widehat{C}$ bằng 110°.

b) Số đo của góc $\widehat{D}$ bằng 70°.

c) Tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.

d) Số đo của góc $\widehat{DAH}$ bằng 30°.

Lời giải.

a) Đúng. Trong hình bình hành, hai góc đối diện bằng nhau: $\widehat{C}=\widehat{A}=110^\circ$.

b) Đúng. Hai góc kề một cạnh bù nhau: $\widehat{D}=180^\circ-\widehat{A}=180^\circ-110^\circ=70^\circ$.

c) Đúng. $AH\perp CD, CK\perp AB$ mà $AB\parallel CD\Rightarrow AH\parallel CK$. Lại có $AK\parallel CH$ (thuộc AB, CD). Tứ giác $AHCK$ có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.

d) Sai. Trong tam giác AHD vuông tại H: $\widehat{DAH}=90^\circ-\widehat{D}=90^\circ-70^\circ=20^\circ\neq 30^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2-6x+9=0$.

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Ta có: $x^2-6x+9=(x-3)^2=0\Rightarrow x-3=0\Rightarrow x=3$. Đáp số: 3.

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 110°, \widehat{C} = 100°$. Tính số đo góc $\widehat{D}$. Đáp án: 80°

Lời giải.

Tổng 4 góc trong một tứ giác bằng 360°:

$$\widehat{D} = 360° - (\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C}) = 360° - (70° + 110° + 100°) = 360° - 280° = 80°.$$

Đáp số: 80°.

Đáp án: 80° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$

b) (1,0 điểm) $(12x^3y - 12x^2y^2) : 3xy - (x - 1)(x + xy)$

c) (0,5 điểm) $(x - 3)^2 + (x + 3)^2$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $3x(2xy - 5) - 6x^2y = 6x^2y - 15x - 6x^2y = -15x$.

b) *(1,0 điểm)*:
$$\begin{aligned}(12x^3y - 12x^2y^2) : 3xy - (x - 1)(x + xy) &= (4x^2 - 4xy) - (x^2 + x^2y - x - xy)\\ &= 4x^2 - 4xy - x^2 - x^2y + x + xy\\ &= 3x^2 - 3xy - x^2y + x.\end{aligned}$$

c) *(0,5 điểm)*: $(x - 3)^2 + (x + 3)^2 = (x^2 - 6x + 9) + (x^2 + 6x + 9) = 2x^2 + 18$.

Câu 2. (1,5 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) (0,75 điểm) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$

b) (0,75 điểm) $B = 102^3 - 6 \cdot 102^2 + 12 \cdot 102 - 8$

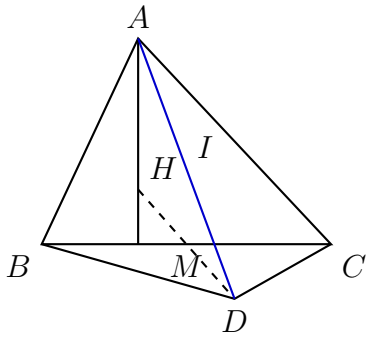
Lời giải.

a) *(0,75 điểm)*: Ta có: $A = (x + 3)^2$. Thay $x = 97$: $A = (97 + 3)^2 = 100^2 = 10\,000$.

b) *(0,75 điểm)*: Ta có hằng đẳng thức lập phương của một hiệu:

$$B = 102^3 - 3 \cdot 102^2 \cdot 2 + 3 \cdot 102 \cdot 2^2 - 2^3 = (102 - 2)^3 = 100^3 = 1\,000\,000.$$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao AF, BE, CG cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho $MH = MD$.



a) (0,5 điểm) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Chứng minh tam giác ABD vuông tại B và tam giác ACD vuông tại C.

c) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh $IA = IB = IC = ID$.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Xét tứ giác $BHCD$, ta có M là trung điểm của BC (giả thiết) và M là trung điểm của HD (do $MH = MD$). Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên $BHCD$ là hình bình hành.

b) (0,25 điểm): Vì $BHCD$ là hình bình hành nên $BD \parallel CH$ và $CD \parallel BH$. Do H là trực tâm của tam giác ABC nên $CH \perp AB$ và $BH \perp AC$. - Từ $CH \perp AB$ và $BD \parallel CH \Rightarrow BD \perp AB \Rightarrow \Delta ABD$ vuông tại B. - Từ $BH \perp AC$ và $CD \parallel BH \Rightarrow CD \perp AC \Rightarrow \Delta ACD$ vuông tại C.

c) (0,25 điểm): - Tam giác ABD vuông tại B có BI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AD, nên $IB = \dfrac{1}{2}AD = IA = ID$. - Tam giác ACD vuông tại C có CI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AD, nên $IC = \dfrac{1}{2}AD = IA = ID$. Từ đó suy ra $IA = IB = IC = ID$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho đa thức $G = \dfrac{1}{2}x^2 + bx + 23$ với b là một số cho trước sao cho $b + \dfrac{1}{2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng G luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên x.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $G \in \mathbb{Z}$ với mọi $x \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Đặt $b + \dfrac{1}{2} = k$ ($k \in \mathbb{Z}$ theo giả thiết). Khi đó $b = k - \dfrac{1}{2}$. Thay vào biểu thức của đa thức G, ta được:

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{2}x^2 + \left(k - \frac{1}{2}\right)x + 23 \\ &= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + kx + 23 \\ &= \frac{x(x-1)}{2} + kx + 23. \end{aligned}$$

Với mọi số nguyên x, tích $x(x-1)$ là tích của hai số nguyên liên tiếp nên luôn chia hết cho 2. Do đó phân số $\dfrac{x(x-1)}{2}$ luôn là một số nguyên. Mặt khác, vì k, x là các số nguyên nên tích kx là một số nguyên, và 23 là số nguyên. Tổng của các số nguyên là một số nguyên. Vậy đa thức G luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên x.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	B	D	A	D	D	A	C	D	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$x-3$	$(x-y+1)(x+y+1)$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $x^3(1+x)$. **B.** $3xy^2z^5$. **C.** $(xy+z)t$. **D.** $\dfrac{2}{x}+y$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $3xy^2z^5$ là đơn thức.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\dfrac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $3xy$ và $-5x$. **C.** x^2y^4 và $2x^2y^4$. **D.** $-3xy$ và $-3xy^2$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Cặp đơn thức x^2y^4 và $2x^2y^4$ có cùng phần biến x^2y^4.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Thực hiện phép chia đơn thức $5x^2y^2z$ cho $5xyz$ ta được kết quả là:

A. $5xy$. **B.** xy. **C.** yz. **D.** $25x^3y^3z^2$.

Lời giải.

Ta có: $5x^2y^2z : 5xyz = (5:5)(x^2:x)(y^2:y)(z:z) = xy$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Hằng đẳng thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ có tên là:

A. Bình phương của một tổng. **B.** Bình phương của một hiệu.

C. Tổng hai bình phương. **D.** Hiệu hai bình phương.

Lời giải.

Công thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ là hằng đẳng thức hiệu hai bình phương.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Tứ giác nào dưới đây là hình thoi?

A. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

D. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

A. Chúng vuông góc với nhau.

B. Chúng bằng nhau.

C. Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

D. Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 7. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. $125°$. **B.** $95°$. **C.** $115°$. **D.** $65°$.

Lời giải.

Trong hình bình hành, hai góc đối diện bằng nhau nên $\widehat{C} = \widehat{A} = 65°$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC = 10$ cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 15 cm. **D.** 20 cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền: $AM = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2} \cdot 10 = 5$ cm.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Cho các tam giác có độ dài ba cạnh như sau. Tam giác nào là tam giác vuông?

A. 15 cm; 8 cm; 10 cm. **B.** 6 dm; 8 dm; 9 dm. **C.** 5 cm; 4 cm; 3 cm. **D.** 2 cm; 3 cm; 4 cm.

Lời giải.

Theo định lý Pythagoras đảo: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$, do đó tam giác có độ dài ba cạnh 3 cm, 4 cm, 5 cm là tam giác vuông.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 10. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** BC. **C.** AD. **D.** BD.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật $ABCD$, hai đường chéo AC và BD bằng nhau: $AC = BD$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11. Cho tứ giác $ABCD$, trong đó $\widehat{A} + \widehat{B} = 140°$. Tổng $\widehat{C} + \widehat{D}$ bằng:

A. $220°$. **B.** $200°$. **C.** $160°$. **D.** $130°$.

Lời giải.

Tổng 4 góc của tứ giác bằng $360°$. Do đó: $\widehat{C} + \widehat{D} = 360° - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 360° - 140° = 220°$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 12. Thể tích của một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 15 cm^2 và chiều cao bằng 6 cm là:

A. 90 cm^3. **B.** 30 cm^3. **C.** 45 cm^3. **D.** 15 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp là: $V = \frac{1}{3}S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 15 \cdot 6 = 30$ (cm^3).

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$ và $B = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(2x-1)(x+3)$ ta được $2x^2+5x-3$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $x-3$.

c) Kết quả của phép chia biểu thức B là $2xy-3y^2$.

d) Tại $x=2$ và $y=1$, giá trị của biểu thức A gấp 2 lần giá trị của biểu thức B.

Lời giải.

a) Đúng. $(2x-1)(x+3) = 2x^2+6x-x-3 = 2x^2+5x-3$.

b) Đúng. $A = (2x^2+5x-3) - (2x^2+4x) = x-3$.

c) Đúng. $B = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y = 2xy - 3y^2$.

d) Sai. Tại $x=2, y=1$: $A = 2-3 = -1$ và $B = 2\cdot 2\cdot 1 - 3\cdot 1^2 = 1$. Vì $-1 \neq 2\cdot 1$ nên khẳng định là sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hai đa thức $P = x^2-6x+9-y^2$ và $Q = 8x^3-27$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi x^2-6x+9 thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích đa thức P thành nhân tử ta được $(x-y-3)(x+y-3)$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử theo hằng đẳng thức hiệu hai lập phương ta được $(2x-3)(4x^2+6x+9)$.

d) Tại $x=5$ và $y=2$, giá trị của đa thức P bằng 8.

Lời giải.

a) Đúng. $x^2-6x+9 = (x-3)^2$.

b) Đúng. $P = (x-3)^2 - y^2 = (x-3-y)(x-3+y) = (x-y-3)(x+y-3)$.

c) Đúng. $Q = (2x)^3 - 3^3 = (2x-3)(4x^2+6x+9)$.

d) Sai. Thay $x=5, y=2$ vào P: $P = (5-3)^2 - 2^2 = 2^2-4 = 0 \neq 8$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Rút gọn biểu thức: $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$. Đáp án: $x-3$

Lời giải.

Ta có:

$$A = (2x^2+6x-x-3) - (2x^2+4x) = 2x^2+5x-3-2x^2-4x = x-3.$$

Đáp số: $x-3$.

Đáp án: $x-3$ ..... □

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^2-y^2+2x+1. Đáp án: $(x-y+1)(x+y+1)$

Lời giải.

Nhóm các hạng tử tạo hằng đẳng thức:

$$x^2+2x+1-y^2 = (x+1)^2-y^2 = (x+1-y)(x+1+y) = (x-y+1)(x+y+1).$$

Đáp số: $(x-y+1)(x+y+1)$.

Đáp án: $(x-y+1)(x+y+1)$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) Thu gọn và tính giá trị biểu thức $A = 5x^2y - 2xy + 3x^2y - xy$ tại $x = -1, y = 2$.

b) (0,75 điểm) Thực hiện phép nhân: $B = 3xy(2x^2 - 5y^3)$.

c) (0,75 điểm) Thực hiện phép chia: $C = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y^2$.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Thu gọn đa thức: $A = (5x^2y + 3x^2y) + (-2xy - xy) = 8x^2y - 3xy$. Thay $x = -1, y = 2$: $A = 8(-1)^2(2) - 3(-1)(2) = 16 + 6 = 22$.

b) *(0,75 điểm)*: $B = 3xy \cdot 2x^2 - 3xy \cdot 5y^3 = 6x^3y - 15xy^4$.

c) *(0,75 điểm)*: $C = 6x^3y^2 : 3x^2y^2 - 9x^2y^3 : 3x^2y^2 = 2x - 3y$.

Câu 2. (1,5 điểm) Cho hai đa thức: $P = 2x^2y + 5x^3 - 2xy^2 + 6$ và $Q = x^3 + xy^2 - x^2y - 2$.

a) (0,75 điểm) Tính tổng của hai đa thức P và Q.

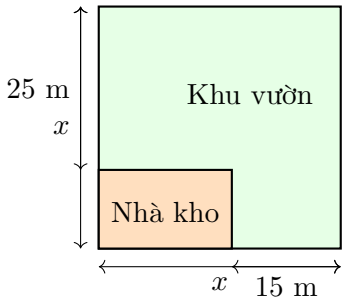
b) (0,75 điểm) Tìm đa thức N sao cho $Q = P + N$.

Lời giải.

a) *(0,75 điểm)*:
$$\begin{aligned} P + Q &= (5x^3 + x^3) + (2x^2y - x^2y) + (-2xy^2 + xy^2) + (6 - 2) \\ &= 6x^3 + x^2y - xy^2 + 4. \end{aligned}$$

b) *(0,75 điểm)*: Ta có $N = Q - P$:
$$\begin{aligned} N &= (x^3 + xy^2 - x^2y - 2) - (2x^2y + 5x^3 - 2xy^2 + 6) \\ &= x^3 + xy^2 - x^2y - 2 - 2x^2y - 5x^3 + 2xy^2 - 6 \\ &= -4x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - 8. \end{aligned}$$

Câu 3. (1,0 điểm) Khu vườn của nhà bác Hoa có dạng hình vuông. Bác Hoa muốn dành một mảnh đất hình chữ nhật ở góc khu vườn làm nhà để dụng cụ làm vườn (hình vẽ).



a) (0,5 điểm) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

b) (0,5 điểm) Biết chu vi của mảnh đất làm nhà bằng 40 m. Tính diện tích khu vườn hình vuông ban đầu.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là $x - 15$ (m) và chiều rộng là $x - 25$ (m). Đa thức biểu thị chu vi mảnh đất là:
$$C = 2 \cdot [(x - 15) + (x - 25)] = 2(2x - 40) = 4x - 80 \text{ (m)}.$$

b) *(0,5 điểm)*: Theo bài ra: $4x - 80 = 40 \Rightarrow 4x = 120 \Rightarrow x = 30$ (m). Cạnh khu vườn hình vuông ban đầu là 30 m. Diện tích khu vườn ban đầu là: $S = 30 \times 30 = 900$ (m^2).

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^3 + y^3 + xy$.

a) (0,5 điểm) Tìm GTNN của A.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi biểu thức A:
$$\begin{aligned} A &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) + xy \\ &= 1 \cdot (x^2 - xy + y^2) + xy \\ &= x^2 + y^2. \end{aligned}$$

Thay $y = 1 - x$ vào biểu thức, ta được:

$$\begin{aligned} A &= x^2 + (1-x)^2 = x^2 + 1 - 2x + x^2 \\ &= 2x^2 - 2x + 1 = 2\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2} \\ &= 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Vì $2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ với mọi x, nên $A \geq \frac{1}{2}$. Dấu "= " xảy ra khi $x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Vậy giá trị nhỏ nhất của A là $\frac{1}{2}$, đạt được khi $x = y = \frac{1}{2}$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	B	B	A	A	C	B	A	C	B	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	10000	$\widehat{B}=70^\circ, \widehat{C}=110^\circ, \widehat{D}=70^\circ$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $3x^2y$. **B.** $2x+y$. **C.** x^2-1. **D.** $\dfrac{x}{y}$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $3x^2y$ là đơn thức.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^3$?

A. $2x^3y^2$. **B.** $7x^2y^3$. **C.** $-5xy^3$. **D.** $3x^2y^2$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $7x^2y^3$ có cùng phần biến x^2y^3 với đơn thức đã cho.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Bậc của đa thức $P=4x^2y^3-5x^3y^3+2xy-1$ là:

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải.

Hạng tử $-5x^3y^3$ có bậc cao nhất là $3+3=6$. Vậy bậc của đa thức P bằng 6.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Kết quả của phép nhân $2x\cdot(x^2-3y)$ là:

A. $2x^3-3y$. **B.** $2x^3-6xy$. **C.** $2x^2-6xy$. **D.** $2x^3+6xy$.

Lời giải.

Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức: $2x\cdot(x^2-3y)=2x\cdot x^2-2x\cdot 3y=2x^3-6xy$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép chia $12x^4y^3:3x^2y$ là:

A. $4x^2y^2$. **B.** $4x^2y^3$. **C.** $4x^6y^4$. **D.** $9x^2y^2$.

Lời giải.

Chia hệ số cho hệ số và chia phần biến cho phần biến: $12x^4y^3:3x^2y=(12:3)(x^4:x^2)(y^3:y)=4x^2y^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Khai triển hằng đẳng thức $(x-3y)^2$ ta được kết quả là:

A. $x^2-6xy+9y^2$. **B.** $x^2-3xy+9y^2$. **C.** x^2-9y^2. **D.** $x^2+6xy+9y^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x-3y)^2=x^2-2\cdot x\cdot 3y+(3y)^2=x^2-6xy+9y^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Biểu thức x^2-16 được viết dưới dạng tích là:

A. $(x-16)(x+16)$. **B.** $(x-4)^2$. **C.** $(x-4)(x+4)$. **D.** $(x+4)^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x^2-16=x^2-4^2=(x-4)(x+4)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. $180°$. **B.** $360°$. **C.** $270°$. **D.** $90°$.

Lời giải.

Theo định lý tổng các góc trong một tứ giác, tổng số đo 4 góc luôn bằng $360°$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A}=80°$, $\widehat{B}=100°$, $\widehat{C}=110°$. Số đo góc D là:

A. $70°$. **B.** $80°$. **C.** $90°$. **D.** $100°$.

Lời giải.

Tổng 4 góc trong tứ giác bằng $360°$. Do đó: $\widehat{D}=360°-(80°+100°+110°)=360°-290°=70°$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Hình bình hành có một góc vuông là:

A. Hình thoi. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết các tứ giác, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Các mặt bên của hình chóp tam giác đều là:

A. Các tam giác đều. **B.** Các tam giác cân. **C.** Các tam giác vuông. **D.** Các hình chữ nhật.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình chóp tam giác đều, tất cả các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 5 cm và độ dài trung đoạn bằng 6 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

A. 30 cm^2. **B.** 60 cm^2. **C.** 120 cm^2. **D.** 15 cm^2.

Lời giải.

Chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều là: $C=4\cdot 5=20$ cm. Diện tích xung quanh là: $S_{xq}=\dfrac{1}{2}C\cdot d=\dfrac{1}{2}\cdot 20\cdot 6=60$ cm^2.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A=(x+2)^2+(x-1)(x+1)-2x(x+2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^2$ ta được x^2+4x+4.

b) Kết quả của tích $(x-1)(x+1)$ là x^2-1.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A bằng 3.

d) Giá trị của biểu thức A phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có: $(x+2)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4$.

b) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức: $(x-1)(x+1) = x^2 - 1^2 = x^2 - 1$.

c) Đúng. $A = (x^2 + 4x + 4) + (x^2 - 1) - (2x^2 + 4x) = 2x^2 + 4x + 3 - 2x^2 - 4x = 3$.

d) Sai. Vì $A = 3$ là một hằng số không chứa biến x, nên giá trị của A không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Từ M kẻ $MD \perp AB$ tại D và $ME \perp AC$ tại E. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $ADME$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

b) Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hai đường chéo AM và DE vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

d) Cho $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm, độ dài đoạn thẳng DE bằng 5 cm.

Lời giải.

a) Đúng. Tứ giác $ADME$ có $\widehat{DAE} = 90°$, $\widehat{ADM} = 90°$, $\widehat{AEM} = 90°$ nên là hình chữ nhật.

b) Đúng. Ta có $MD \perp AB$ và $AC \perp AB$ nên $MD \parallel AC$. Trong tam giác ABC, M là trung điểm của BC và $MD \parallel AC$ nên D là trung điểm của AB.

c) Sai. $ADME$ là hình chữ nhật nên AM và DE cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và bằng nhau ($AM = DE$), nhưng nói chung không vuông góc (chỉ vuông góc khi $ADME$ là hình vuông).

d) Đúng. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. Do M là trung điểm BC nên trung tuyến $AM = \frac{1}{2}BC = 5$ cm. Vì $ADME$ là hình chữ nhật nên $DE = AM = 5$ cm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $M = x^2 - 6x + 9$ tại $x = 103$. Đáp án: 10000

Lời giải.

Ta có: $M = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x-3)^2$.

Thay $x = 103$ vào biểu thức, ta được: $M = (103-3)^2 = 100^2 = 10000$.

Đáp án: 10000 ..... □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành?

Đáp án: $\widehat{B} = 70°, \widehat{C} = 110°, \widehat{D} = 70°$

Lời giải.

Trong hình bình hành $ABCD$:

- Hai góc đối bằng nhau: $\widehat{C} = \widehat{A} = 110°$.
- Hai góc kề một cạnh bù nhau: $\widehat{B} = 180° - \widehat{A} = 180° - 110° = 70°$.
- Hai góc đối bằng nhau: $\widehat{D} = \widehat{B} = 70°$.

Vậy $\widehat{B} = 70°; \widehat{C} = 110°; \widehat{D} = 70°$.

Đáp án: $\widehat{B} = 70°, \widehat{C} = 110°, \widehat{D} = 70°$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (0,75 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,25 điểm) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$

b) (0,25 điểm) $(x-y)(x^2 - 2x + y) - x^3 + x^2y$

c) (0,25 điểm) $(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$

Lời giải.

a) *(0,25 điểm)*: Ta có: $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right) = 2xy^3 \cdot \frac{1}{2}y - 4y \cdot \frac{1}{2}y - 8x \cdot \frac{1}{2}y = xy^4 - 2y^2 - 4xy$.

b) (0,25 điểm): Ta có: $(x-y)(x^2-2x+y)-x^3+x^2y = x^3-2x^2+xy-x^2y+2xy-y^2-x^3+x^2y$ $= (x^3-x^3)+(-x^2y+x^2y)-2x^2+(xy+2xy)-y^2 = -2x^2+3xy-y^2$.

c) (0,25 điểm): Ta có: $(-12x^{13}y^{15}+6x^{10}y^{14}):(-3x^{10}y^{14}) = (-12x^{13}y^{15}):(-3x^{10}y^{14})+(6x^{10}y^{14}):(-3x^{10}y^{14}) = 4x^3y-2$.

Câu 2. (0,75 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (0,25 điểm) x^2-16

b) (0,25 điểm) $2x^3-8x^2y+8xy^2$

c) (0,25 điểm) $x^2-2xy+y^2+4x^2y-4xy^2$

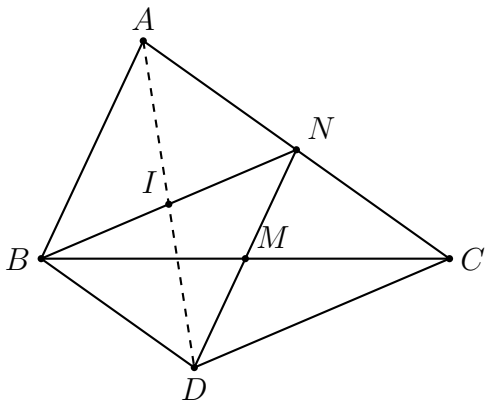
Lời giải.

a) (0,25 điểm): $x^2-16 = x^2-4^2 = (x-4)(x+4)$.

b) (0,25 điểm): $2x^3-8x^2y+8xy^2 = 2x(x^2-4xy+4y^2) = 2x(x-2y)^2$.

c) (0,25 điểm): $x^2-2xy+y^2+4x^2y-4xy^2 = (x^2-2xy+y^2)+(4x^2y-4xy^2) = (x-y)^2+4xy(x-y) = (x-y)(x-y+4xy)$.

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC $(AB<AC)$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho $MN=MD$.



a) (0,5 điểm) Tứ giác $BNCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của BN. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) (0,25 điểm) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác $BNCD$ là hình thang cân.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Xét tứ giác $BNCD$, ta có M là trung điểm của BC (giả thiết) và M là trung điểm của ND (do D thuộc tia đối của tia MN và $MN=MD$). Tứ giác $BNCD$ có hai đường chéo BC và ND cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đường, do đó $BNCD$ là hình bình hành.

b) (0,25 điểm): Trong tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC, do đó MN là đường trung bình của tam giác ABC. Suy ra $MN \parallel AB$ và $MN = \dfrac{1}{2}AB$. Vì D, M, N thẳng hàng và $DN = 2MN$, ta có $DN \parallel AB$ và $DN = AB$. Tứ giác $ABDN$ có cặp cạnh đối DN song song và bằng AB nên $ABDN$ là hình bình hành. Hai đường chéo AD và BN của hình bình hành $ABDN$ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Do I là trung điểm của BN nên I cũng là trung điểm của AD. Vậy ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) (0,25 điểm): Vì $BNCD$ là hình bình hành, để $BNCD$ là hình thang cân thì $BNCD$ phải là hình chữ nhật. Hình bình hành $BNCD$ là hình chữ nhật khi và chỉ khi $\widehat{BNC} = 90^\circ$, tức là $BN \perp AC$. Trong tam giác ABC, đường trung tuyến BN đồng thời là đường cao khi và chỉ khi tam giác ABC cân tại B. Vậy điều kiện cần tìm là tam giác ABC cân tại B.

Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: $A = 8\cdot(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$.

a) (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị của A.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Nhận xét: $8 = 3^2-1$. Thay vào biểu thức A, ta có:

$A = (3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$

Áp dụng liên tiếp hằng đẳng thức hiệu hai bình phương $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$:

$= (3^4 - 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)$
$= (3^8 - 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)$
$= (3^{16} - 1)(3^{16} + 1) = 3^{32} - 1.$
Vậy $A = 3^{32} - 1$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	C	D	D	A	B	D	D	B	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$x = \frac{10}{7}$	75°

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đa thức?

A. $\frac{5}{xy}$. **B.** $12x^2y$. **C.** 5. **D.** $x^2y + 3xy + 1$.

Lời giải.

Biểu thức $\frac{5}{xy}$ có chứa biến ở mẫu số nên không phải là đa thức.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^3$?

A. $-\frac{3}{4}x^3y^2$. **B.** y^3x^2. **C.** $2xy$. **D.** $3x^2y^3z$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $y^3x^2 = x^2y^3$ có cùng phần biến với đơn thức đã cho.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Đơn thức $10x^3y^2z^3$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $5x^3y^3z^2$. **B.** $-2x^4y^2z$. **C.** $-9x^3yz^2$. **D.** $2x^3y^3z^3$.

Lời giải.

Xét đơn thức $-9x^3yz^2$, số mũ của các biến x, y, z lần lượt là $3, 1, 2$ đều nhỏ hơn hoặc bằng số mũ tương ứng trong $10x^3y^2z^3$ (lần lượt là $3, 2, 3$). Do đó $10x^3y^2z^3$ chia hết cho $-9x^3yz^2$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Kết quả phép tính $2x(x - 2y)$ bằng:

A. $2x^2 - 2y^2$. **B.** $2x^2 - 4y^2$. **C.** $2x^2 - 2xy$. **D.** $2x^2 - 4xy$.

Lời giải.

Thực hiện nhân đơn thức với đa thức: $2x(x - 2y) = 2x \cdot x - 2x \cdot 2y = 2x^2 - 4xy$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Kết quả phép tính $(x-2y)(x+2y)$ bằng:

A. x^2-2y^2. **B.** $(x+2y)^2$. **C.** $(x-2y)^2$. **D.** x^2-4y^2.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x-2y)(x+2y)=x^2-(2y)^2=x^2-4y^2$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 6. Đa thức $4x^2-9$ được phân tích thành nhân tử là:

A. $(2x-3)(2x+3)$. **B.** $(4x+9)(4x-9)$. **C.** $(4x-3)(4x+3)$. **D.** $(2x+9)(2x-9)$.

Lời giải.

Biến đổi biểu thức về dạng hiệu hai bình phương: $4x^2-9=(2x)^2-3^2=(2x-3)(2x+3)$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 7. Giá trị của biểu thức $x^2-2xy+y^2-3$ tại $x=-1, y=2$ là:

A. -6. **B.** 6. **C.** 12. **D.** -12.

Lời giải.

Thu gọn biểu thức: $x^2-2xy+y^2-3=(x-y)^2-3$. Thay $x=-1, y=2$: $(-1-2)^2-3=(-3)^2-3=9-3=6$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. $90°$. **B.** $120°$. **C.** $180°$. **D.** $360°$.

Lời giải.

Theo định lý về tổng các góc của một tứ giác, tổng số đo 4 góc luôn bằng $360°$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 9. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu:

A. $\widehat{A}=\widehat{C}$. **B.** $\widehat{B}=\widehat{D}$.

C. $AB \parallel CD$, $AB=AD$. **D.** $\widehat{A}=\widehat{C}$ và $\widehat{B}=\widehat{D}$.

Lời giải.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành: tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành, tức là $\widehat{A}=\widehat{C}$ và $\widehat{B}=\widehat{D}$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 10. Độ dài cạnh hình thoi có hai đường chéo bằng 6 cm và 8 cm là:

A. 21 cm. **B.** 5 cm. **C.** 14 cm. **D.** $\sqrt{11}$ cm.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm. Nửa độ dài hai đường chéo là 3 cm và 4 cm. Áp dụng định lý Pythagore: $a=\sqrt{3^2+4^2}=5$ cm.

Chọn đáp án (B) □

Câu 11. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 12 cm^2 và chiều cao bằng 5 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 20 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 15 cm^3. **D.** 30 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp là: $V=\dfrac{1}{3}S\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 12\cdot 5=20$ cm^3.

Chọn đáp án (A) □

Câu 12. Kết quả phân tích đa thức x^3+8 thành nhân tử là:

A. $(x+2)(x^2-2x+4)$. **B.** $(x+2)(x^2+2x+4)$. **C.** $(x-2)(x^2+2x+4)$. **D.** $(x+2)^3$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương: $x^3+8=x^3+2^3=(x+2)(x^2-2x+4)$.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2}\right) \cdot \dfrac{x^2-4}{4}$ với $x \neq \pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2 - 4$.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{4}{x^2-4}$.

c) Giá trị của biểu thức P sau khi rút gọn bằng 1.

d) Tại $x = 3$, giá trị của biểu thức P bằng 3.

Lời giải.

a) Đúng. Mẫu thức chung là $(x-2)(x+2) = x^2 - 4$.

b) Đúng. Ta có: $\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{(x+2)-(x-2)}{x^2-4} = \dfrac{4}{x^2-4}$.

c) Đúng. $P = \dfrac{4}{x^2-4} \cdot \dfrac{x^2-4}{4} = 1$.

d) Sai. Với mọi $x \neq \pm 2$, $P = 1$ luôn không đổi. Do đó tại $x = 3$ thì $P = 1 \neq 3$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho phương trình $(x-3)(x+3) - x(x-2) = 5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(x-3)(x+3)$ ta được $x^2 - 9$.

b) Biến đổi vế trái của phương trình ta được $2x - 9$.

c) Phương trình có nghiệm duy nhất $x = 7$.

d) Nghiệm $x = 7$ không là nghiệm của phương trình $3x - 5 = 16$.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$.

b) Đúng. Ta có: $(x^2-9) - (x^2-2x) = x^2 - 9 - x^2 + 2x = 2x - 9$.

c) Đúng. Phương trình tương đương $2x - 9 = 5 \Leftrightarrow 2x = 14 \Leftrightarrow x = 7$.

d) Sai. Thay $x = 7$ vào: $3 \cdot 7 - 5 = 21 - 5 = 16$, do đó $x = 7$ là nghiệm của phương trình $3x - 5 = 16$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $(x+2)^2 - x(x-3) = 14$. Đáp án: $x = \dfrac{10}{7}$

Lời giải.

Ta có: $(x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 3x) = 14$

$\Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 - x^2 + 3x = 14$

$\Leftrightarrow 7x + 4 = 14$

$\Leftrightarrow 7x = 10 \Leftrightarrow x = \dfrac{10}{7}$.

Đáp án: $\boxed{x = \dfrac{10}{7}}$ ..... ☐

Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ có $\widehat{A} = 105°$. Tính số đo góc $\widehat{C}$? Đáp án: 75°

Lời giải.

Vì $AB \parallel CD$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau: $\widehat{D} = 180° - \widehat{A} = 180° - 105° = 75°$.

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề một đáy bằng nhau, do đó: $\widehat{C} = \widehat{D} = 75°$.

Đáp án: $\boxed{75°}$ ..... ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,35 điểm) $(2x^2 + 3xy) + (x^2 - xy)$

b) (0,35 điểm) $(2x + y)(x - 3y)$

c) (0,3 điểm) $(9x^2y^3 - 6x^3y^2 + 4x^2y^2) : (3x^2y)$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: Ta có: $(2x^2+3xy)+(x^2-xy)=(2x^2+x^2)+(3xy-xy)=3x^2+2xy$.

b) *(0,35 điểm)*: Ta có: $(2x+y)(x-3y)=2x^2-6xy+xy-3y^2=2x^2-5xy-3y^2$.

c) *(0,3 điểm)*: Ta có: $(9x^2y^3-6x^3y^2+4x^2y^2):(3x^2y)=9x^2y^3:3x^2y-6x^3y^2:3x^2y+4x^2y^2:3x^2y=3y^2-2xy+\dfrac{4}{3}y$.

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $A=x^7-4x^3y^2-5xy+7$ và $B=x^7+5x^3y^2-3xy-3$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức C sao cho $C=A+B$.

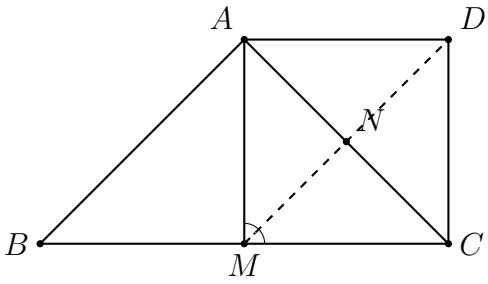
b) (0,35 điểm) Tìm đa thức D sao cho $A+D=B$.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: $C=(x^7-4x^3y^2-5xy+7)+(x^7+5x^3y^2-3xy-3)=(x^7+x^7)+(-4x^3y^2+5x^3y^2)+(-5xy-3xy)+(7-3)=2x^7+x^3y^2-8xy+4$.

b) *(0,35 điểm)*: Từ $A+D=B\Rightarrow D=B-A$. $D=(x^7+5x^3y^2-3xy-3)-(x^7-4x^3y^2-5xy+7)=(x^7-x^7)+(5x^3y^2+4x^3y^2)+(-3xy+5xy)+(-3-7)=9x^3y^2+2xy-10$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi N là trung điểm của AC. Vẽ điểm D đối xứng với điểm M qua N.



a) (0,35 điểm) Chứng minh $AM=MC$.

b) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $ADCM$ là hình vuông.

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: Trong tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC có độ dài bằng nửa cạnh huyền: $AM=\dfrac{1}{2}BC=MC$.

b) *(0,4 điểm)*: Tứ giác $ADCM$ có hai đường chéo AC và MD cắt nhau tại trung điểm N của mỗi đường, do đó $ADCM$ là hình bình hành.

Hình bình hành $ADCM$ có $AM=MC$ nên là hình thoi.

Tam giác ABC cân tại A có AM là trung tuyến đồng thời là đường cao nên $AM\perp BC$, tức là $\widehat{AMC}=90^\circ$.

Hình thoi $ADCM$ có một góc vuông ($\widehat{AMC}=90^\circ$) nên $ADCM$ là hình vuông.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M=9x^2+6y^2+18x-12xy-12y-27$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi biểu thức M:

$M=(9x^2-12xy+4y^2+18x-12y+9)+2y^2-36$

$=[(3x-2y)^2+2\cdot(3x-2y)\cdot 3+3^2]+2y^2-36$

$=(3x-2y+3)^2+2y^2-36$.

Vì $(3x-2y+3)^2\geq 0$ và $2y^2\geq 0$ với mọi x,y, nên $M\geq -36$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases}2y^2=0\\3x-2y+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=0\\x=-1\end{cases}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của M là -36, đạt được khi $x=-1$ và $y=0$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	C	B	B	A	A	D	A	C	C	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$\mathbf{x = 5}$ hoặc $\mathbf{x = \dfrac{1}{2}}$	**10** cm

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Đơn thức $-36a^2b^2x^2y^2$ (với a, b là các hằng số) có hệ số là:

A. $-36a^2b^2$. **B.** -36. **C.** $36a^2b^2$. **D.** $36a^2$.

Lời giải.

Hệ số của đơn thức bao gồm toàn bộ phần hằng số đứng trước các biến, do đó hệ số là $-36a^2b^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $3x^2yz$. **B.** xy^2. **C.** $\dfrac{1}{2}xyx$. **D.** $-3x^2z$.

Lời giải.

Rút gọn đơn thức ở phương án C: $\dfrac{1}{2}xyx = \dfrac{1}{2}x^2y$, đơn thức này có cùng phần biến x^2y với đơn thức $-3x^2y$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Tích của đơn thức $6xy$ và đa thức $2x^2 - 3y$ là đa thức:

A. $12x^3y + 18xy^2$. **B.** $12x^3y - 18xy^2$. **C.** $12x^2y + 18xy^2$. **D.** $12x^2y - 18xy^2$.

Lời giải.

Thực hiện phép nhân: $6xy \cdot (2x^2 - 3y) = 6xy \cdot 2x^2 - 6xy \cdot 3y = 12x^3y - 18xy^2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Điều kiện của số tự nhiên n để phép chia $(4x^{10}y - xy^7 + x^5y^4) : 2x^ny^n$ là phép chia hết:

A. $n = 0$. **B.** $n \in \{0; 1\}$. **C.** $n = 1$. **D.** $n = 5$.

Lời giải.

Đa thức chia hết cho đơn thức khi số mũ của mỗi biến trong đơn thức chia nhỏ hơn hoặc bằng số mũ nhỏ nhất của biến đó trong các hạng tử của đa thức. Số mũ nhỏ nhất của x và y trong đa thức là 1, do đó $n \leq 1$. Vì n là số tự nhiên nên $n \in \{0; 1\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 6. Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng:

A. $-7x^3y^2$. **B.** $7x^3y^2$. **C.** $-7x^2y$. **D.** $6x^3y^2$.

Lời giải.

Ta có: $7x^2y \cdot (-xy) = 7 \cdot (-1) \cdot (x^2 \cdot x) \cdot (y \cdot y) = -7x^3y^2$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 7. Kết quả thu gọn của biểu thức $(x+3)^2 - (x-3)^2$ là:

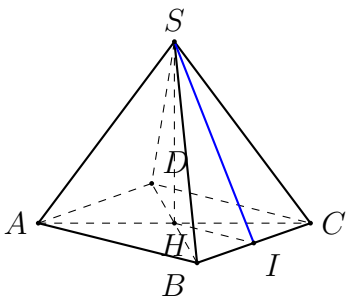
A. 0. **B.** 18. **C.** $12x + 18$. **D.** $12x$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x+3)^2-(x-3)^2 = [(x+3)-(x-3)][(x+3)+(x-3)] = 6 \cdot 2x = 12x$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 8. Cho hình vẽ sau, trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ là đoạn thẳng:



A. SI. **B.** SA. **C.** SH. **D.** HI.

Lời giải.

Trung đoạn của hình chóp tứ giác đều là đường cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh hình chóp. Trong hình, đoạn thẳng SI là đường cao của mặt bên tam giác SBC.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 9. Hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình gì?

A. Tam giác đều. **B.** Hình chữ nhật. **C.** Hình vuông. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình vuông.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 10. Tứ giác là hình bình hành nếu:

A. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau. **B.** Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. **D.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành: tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

C. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

D. Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. 10 cm. **B.** 14 cm. **C.** 5 cm. **D.** 7 cm.

Lời giải.

Cạnh huyền $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền, bán kính $R = \dfrac{BC}{2} = 5$ cm.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x - 2} + \dfrac{x^2 - 9}{x + 3}$ với $x \neq 2$ và $x \neq -3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi $x^2 - 4x + 4$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x - 2)^2$.

b) Kết quả rút gọn phân thức $\dfrac{x^2 - 9}{x + 3}$ là $x + 3$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $2x - 5$.

d) Tại $x = 4$, giá trị của biểu thức A bằng 3.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

b) Sai. Ta có $\dfrac{x^2 - 9}{x + 3} = \dfrac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = x - 3$.

c) Đúng. $A = \dfrac{(x - 2)^2}{x - 2} + \dfrac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = (x - 2) + (x - 3) = 2x - 5$.

d) Đúng. Thay $x = 4$ vào biểu thức rút gọn: $A = 2 \cdot 4 - 5 = 3$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $AMCN$ là hình bình hành.

b) Tứ giác $AMND$ là hình thoi.

c) Đoạn thẳng AN vuông góc với đoạn thẳng DM.

d) Cho $\widehat{A} = 60°$, số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $120°$.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có $AM \parallel NC$ và $AM = NC = \dfrac{1}{2}AB$, do đó $AMCN$ là hình bình hành.

b) Đúng. Tứ giác $AMND$ có $AM \parallel DN$ và $AM = DN = AD$ nên là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, do đó $AMND$ là hình thoi.

c) Đúng. AN và DM là hai đường chéo của hình thoi $AMND$ nên $AN \perp DM$.

d) Sai. Tam giác AMD có $AM = AD$ và $\widehat{A} = 60°$ nên là tam giác đều, do đó $\widehat{AMD} = 60°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $2x(x - 5) - x + 5 = 0$. Đáp án: $x = 5$ hoặc $x = \dfrac{1}{2}$

Lời giải.

Ta có: $2x(x - 5) - (x - 5) = 0 \Leftrightarrow (x - 5)(2x - 1) = 0$.

- Trường hợp 1: $x-5=0 \Leftrightarrow x=5$.
- Trường hợp 2: $2x-1=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}$.

Vậy $x=5$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$.

Đáp án: $x=5$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$ ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=8$ cm và $BC=6$ cm. Tính độ dài đường chéo AC.
Đáp án: 10 cm

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC vuông tại B:
$AC^2=AB^2+BC^2=8^2+6^2=64+36=100$.
Suy ra $AC=\sqrt{100}=10$ cm.
Đáp án: 10 cm ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x^2-5xy^2)$

b) (0,5 điểm) $(12x^4y^3-5x^3y^2+9x^2y^2):(-3x^2y^2)$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $xy(x^2-5xy^2)=xy\cdot x^2-xy\cdot 5xy^2=x^3y-5x^2y^3$.

b) *(0,5 điểm)*: $(12x^4y^3-5x^3y^2+9x^2y^2):(-3x^2y^2)=12x^4y^3:(-3x^2y^2)-5x^3y^2:(-3x^2y^2)+9x^2y^2:(-3x^2y^2)=-4x^2y+\dfrac{5}{3}x-3$.

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $M=xy-3x^2y^2+x^4-5y^3$ và $N=x^4-5y^3-2x^2y^2-xy$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức $P=M-N$.

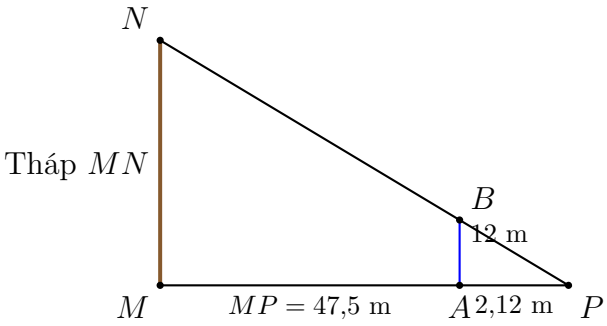
b) (0,35 điểm) Tính giá trị của đa thức P tại $x=-1, y=-1$.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: $P=(xy-3x^2y^2+x^4-5y^3)-(x^4-5y^3-2x^2y^2-xy)=(x^4-x^4)+(-5y^3+5y^3)+(-3x^2y^2+2x^2y^2)+(xy+xy)=-x^2y^2+2xy$.

b) *(0,35 điểm)*: Thay $x=-1, y=-1$ vào P: $P=-(-1)^2\cdot(-1)^2+2(-1)(-1)=-(1\cdot 1)+2=-1+2=1$.

Câu 3. (0,75 điểm) Tháp tài chính Bitexco có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa tháp có bóng MP in trên mặt đất dài 47,5 m thì cùng thời điểm đó có một cột cờ AB cao 12 m có bóng AP in trên mặt đất dài 2,12 m (như hình vẽ). Tính chiều cao MN của tháp tài chính Bitexco theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao MN của tháp Bitexco.

Lời giải.

a) *(0,75 điểm)*: Tòa tháp Bitexco MN và cột cờ AB đều dựng vuông góc với mặt đất MP, do đó $AB \parallel MN$.

Xét tam giác NMP có $AB \parallel MN$, theo định lý Ta-lét ta có: $\dfrac{AB}{MN}=\dfrac{AP}{MP}$.

Thay số: $\dfrac{12}{MN} = \dfrac{2{,}12}{47{,}5} \Rightarrow MN = \dfrac{12 \cdot 47{,}5}{2{,}12} = \dfrac{570}{2{,}12} \approx 268{,}87$ m.

Làm tròn đến hàng đơn vị, chiều cao của tháp xấp xỉ 269 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng $A = x^2 + 2xy + 4y^2 + 6y + 5 > 0$ với mọi x, y.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $A > 0$ với mọi x, y.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Ta biến đổi biểu thức A như sau:

$A = (x^2 + 2xy + y^2) + (3y^2 + 6y + 3) + 2$

$= (x + y)^2 + 3(y^2 + 2y + 1) + 2$

$= (x + y)^2 + 3(y + 1)^2 + 2.$

Vì $(x + y)^2 \geq 0$ và $3(y + 1)^2 \geq 0$ với mọi x, y, nên $(x + y)^2 + 3(y + 1)^2 + 2 \geq 2 > 0$ với mọi x, y.

Vậy $A > 0$ với mọi x, y.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 07
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	B	A	B	C	A	A	A	B	C	C	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	100	$x = 0; x = 2; x = -2$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. $-2xy^2$. **B.** 7. **C.** $x + 2y$. **D.** $3xy$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và biến. Biểu thức $x + 2y$ chứa phép cộng giữa các biến nên là đa thức, không phải là đơn thức.

Chọn đáp án (C) □

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là hai đơn thức đồng dạng?

A. $2x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$. **C.** $4x^2$ và $4x^3$. **D.** $2xy$ và xy^2.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Hai đơn thức $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$ có cùng phần biến là x^3y^2.

Chọn đáp án (B) □

Câu 3. Bậc của đa thức $Q = x^2y^4 - 3x^5y + 2x^2y - 5$ là:

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải.

Hạng tử x^2y^4 có bậc là $2 + 4 = 6$; hạng tử $-3x^5y$ có bậc là $5 + 1 = 6$; hạng tử $2x^2y$ có bậc là $2 + 1 = 3$. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất, do đó bậc của Q bằng 6.

Chọn đáp án (A) □

Câu 4. Kết quả của phép nhân $-3x^2 \cdot (2x - y)$ là:

A. $-6x^3 - 3x^2y$. **B.** $-6x^3 + 3x^2y$. **C.** $-6x^2 + 3x^2y$. **D.** $6x^3 - 3x^2y$.

Lời giải.

Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức: $-3x^2 \cdot 2x - (-3x^2) \cdot y = -6x^3 + 3x^2y$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 5. Biểu thức $x^2 - 4y^2$ được viết dưới dạng tích là:

A. $(x - 2y)^2$. **B.** $(x - 4y)(x + 4y)$. **C.** $(x - 2y)(x + 2y)$. **D.** $(x + 2y)^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x^2 - 4y^2 = x^2 - (2y)^2 = (x - 2y)(x + 2y)$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 6. Da thức x^2-6x+9 được viết dưới dạng bình phương của một hiệu là:

A. $(x-3)^2$. **B.** $(x+3)^2$. **C.** $(x-9)^2$. **D.** $(x+9)^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $x^2-6x+9=x^2-2\cdot x\cdot 3+3^2=(x-3)^2$.

Chọn đáp án A □

Câu 7. Kết quả của phép tính $(-15x^3y^4):(3xy^2)$ là:

A. $-5x^2y^2$. **B.** $5x^2y^2$. **C.** $-5x^4y^6$. **D.** $-5x^2y$.

Lời giải.

Chia hệ số cho hệ số và chia phần biến cho phần biến: $(-15:3)(x^3:x)(y^4:y^2)=-5x^2y^2$.

Chọn đáp án A □

Câu 8. Cho tứ giác $EFGH$ có $\widehat{E}=70^\circ$, $\widehat{F}=110^\circ$, $\widehat{G}=80^\circ$. Số đo góc H là:

A. 100°. **B.** 90°. **C.** 80°. **D.** 110°.

Lời giải.

Tổng các góc trong một tứ giác bằng 360°. Do đó: $\widehat{H}=360^\circ-(70^\circ+110^\circ+80^\circ)=360^\circ-260^\circ=100^\circ$.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Tứ giác có các cạnh đối song song là:

A. Hình thang. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Chọn đáp án B □

Câu 10. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là:

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Chọn đáp án C □

Câu 11. Mặt đáy của hình chóp tam giác đều là hình gì?

A. Tam giác cân. **B.** Tam giác vuông. **C.** Tam giác đều. **D.** Tam giác vuông cân.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình chóp tam giác đều, mặt đáy của hình chóp là một tam giác đều.

Chọn đáp án C □

Câu 12. Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 4 cm và độ dài trung đoạn bằng 9 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

A. 54 cm^2. **B.** 108 cm^2. **C.** 36 cm^2. **D.** 27 cm^2.

Lời giải.

Chu vi đáy của hình chóp tam giác đều: $C=3\cdot 4=12$ cm. Diện tích xung quanh: $S_{xq}=\dfrac{1}{2}C\cdot d=\dfrac{1}{2}\cdot 12\cdot 9=54$ cm^2.

Chọn đáp án A □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{1}{x+2}\right):\dfrac{2}{x-2}$ với $x\neq\pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là x^2-4.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{2x-2}{x^2-4}$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $\dfrac{x-1}{x+2}$.

d) Có đúng 2 giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Đúng. Mẫu thức chung là $(x-2)(x+2)=x^2-4$.

b) Đúng. Ta có: $\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{x-2}{x^2-4}=\dfrac{2x-2}{x^2-4}$.

c) Đúng. $A=\dfrac{2(x-1)}{(x-2)(x+2)}\cdot\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{x-1}{x+2}$.

d) Sai. Ta có $A=\dfrac{x+2-3}{x+2}=1-\dfrac{3}{x+2}$. Để A nguyên thì $x+2\in\{\pm1;\pm3\}\Rightarrow x\in\{-1;-3;1;-5\}$ (gồm 4 giá trị nguyên thỏa mãn $x\neq\pm2$).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Hàm số bậc nhất $y=(m-1)x+2m-3$ (với $m\neq1$) có đồ thị là đường thẳng (d). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Với $m=2$, hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) Với $m=0$, đồ thị (d) đi qua điểm $A(1;-4)$.

c) Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y=2x+1$ khi $m=3$.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) khi $m=2$ bằng $\sqrt{5}$.

Lời giải.

a) Đúng. Khi $m=2$, hệ số $a=2-1=1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) Đúng. Khi $m=0$, hàm số là $y=-x-3$. Thay $x=1\Rightarrow y=-4$, nên đồ thị đi qua $A(1;-4)$.

c) Đúng. Đường thẳng (d) song song với $y=2x+1$ khi $m-1=2\Leftrightarrow m=3$ và $2m-3=3\neq1$ (thỏa mãn).

d) Sai. Khi $m=2$, đường thẳng là $x-y+1=0$. Khoảng cách từ $O(0;0)$ đến (d) là $d=\dfrac{|1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\neq\sqrt{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $A=(x+2y)^2-(x-2y)^2$ tại $x=25$ và $y=\dfrac{1}{2}$. Đáp án: | 1 | 0 | 0 | |

Lời giải.

Khai triển và thu gọn biểu thức A:

$A=(x^2+4xy+4y^2)-(x^2-4xy+4y^2)=8xy$.

Thay $x=25$ và $y=\dfrac{1}{2}$ vào biểu thức, ta được: $A=8\cdot25\cdot\dfrac{1}{2}=100$.

Đáp án: 100 ..... □

Câu 2. Tìm các giá trị của x, biết: $x^3-4x=0$. Đáp án: $x=0;x=2;x=-2$

Lời giải.

Phân tích vế trái thành nhân tử:

$x(x^2-4)=0\Leftrightarrow x(x-2)(x+2)=0$.

Suy ra $x=0$ hoặc $x=2$ hoặc $x=-2$.

Đáp án: $x=0;x=2;x=-2$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,35 điểm) $3x(2xy-5)-6x^2y$

b) (0,35 điểm) $(3x^4y^4-9x^2y^2+15xy^3):(xy^2)$

c) (0,3 điểm) $(x-3)^2-(x+3)^2$

Lời giải.

a) (0,35 điểm): $3x(2xy-5)-6x^2y=6x^2y-15x-6x^2y=-15x$.

b) (0,35 điểm): $(3x^4y^4 - 9x^2y^2 + 15xy^3) : (xy^2) = 3x^4y^4 : xy^2 - 9x^2y^2 : xy^2 + 15xy^3 : xy^2 = 3x^3y^2 - 9x + 15y$.

c) (0,3 điểm): $(x-3)^2 - (x+3)^2 = (x^2 - 6x + 9) - (x^2 + 6x + 9) = -12x$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,25 điểm) $2x(x-5) - 2x^2 = 20$

b) (0,25 điểm) $(x+3)^2 - x(x-2) = 11$

c) (0,25 điểm) $x^2 - 9 + (x-3)(2x+1) = 0$

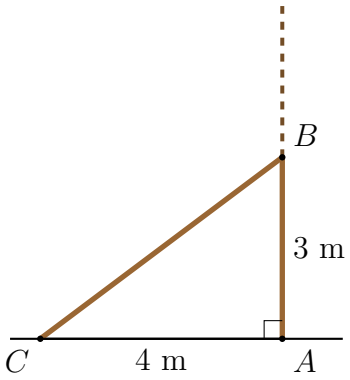
Lời giải.

a) (0,25 điểm): $2x(x-5) - 2x^2 = 20 \Leftrightarrow 2x^2 - 10x - 2x^2 = 20 \Leftrightarrow -10x = 20 \Leftrightarrow x = -2$.

b) (0,25 điểm): $(x+3)^2 - x(x-2) = 11 \Leftrightarrow x^2 + 6x + 9 - x^2 + 2x = 11 \Leftrightarrow 8x + 9 = 11 \Leftrightarrow 8x = 2 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$.

c) (0,25 điểm): $x^2 - 9 + (x-3)(2x+1) = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3) + (x-3)(2x+1) = 0 \Leftrightarrow (x-3)[(x+3) + (2x+1)] = 0 \Leftrightarrow (x-3)(3x+4) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = -\dfrac{4}{3}$.

Câu 3. (0,75 điểm) Do ảnh hưởng của một cơn bão, một cây cột điện có phương thẳng đứng đã bị gió bão làm gãy ngang thân (như hình vẽ bên dưới), ngọn cây cột điện chạm đất cách gốc 4 m, chiều cao từ gốc cây cột điện đến điểm gãy là 3 m. Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.

Lời giải.

a) (0,75 điểm): Mô hình hóa hình ảnh cây cột điện bị gãy bằng tam giác ABC vuông tại A.

Trong đó $AB = 3$ m là chiều cao từ gốc đến điểm gãy, $AC = 4$ m là khoảng cách từ gốc đến ngọn chạm đất, BC là độ dài đoạn cột điện bị gãy gập xuống.

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow BC = 5$ m.

Chiều cao ban đầu của cây cột điện là: $AB + BC = 3 + 5 = 8$ m.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Biến đổi biểu thức P:

$P = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 2022 = (x-y)^2 + (y-2)^2 + 2022$.

Vì $(x-y)^2 \geq 0$ và $(y-2)^2 \geq 0$ với mọi x, y, nên $P \geq 2022$ với mọi x, y.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases} y - 2 = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 2022, đạt được khi $x = y = 2$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 08
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	D	B	B	D	C	B	C	A	B	D	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$\mathbf{x = -4}$ hoặc $\mathbf{x = 6}$	**5** cm

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Giá trị của biểu thức $A = x^2 + 2y - 1$ tại $x = 1$ và $y = -1$ là:

A. -1. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải.

Thay $x = 1$ và $y = -1$ vào biểu thức A: $A = 1^2 + 2(-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $5x^2y$?

A. $5xy$. **B.** $4xy^2$. **C.** $7a^2b$. **D.** $-3x^2y$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $-3x^2y$ có phần biến là x^2y, trùng với phần biến của $5x^2y$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Kết quả của phép nhân $(a + 2)(a - 2)$ bằng:

A. $a^2 + 4$. **B.** $a^2 - 4$. **C.** $a^2 - 2$. **D.** $a^2 - 1$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(a + 2)(a - 2) = a^2 - 2^2 = a^2 - 4$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Giá trị của đa thức $-x^3y^2 + 2x$ tại $x = -1; y = 0$ là:

A. 2. **B.** -2. **C.** -1. **D.** 1.

Lời giải.

Thay $x = -1$ và $y = 0$ vào đa thức: $-(-1)^3 \cdot 0^2 + 2(-1) = 0 - 2 = -2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Biểu thức $(2x - y)^2$ có biểu thức khai triển là:

A. $x^2 + 2xy + 2y^2$. **B.** $x^2 - 2xy + 2y^2$. **C.** $x^2 + 4xy + 4y^2$. **D.** $4x^2 - 4xy + y^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(2x - y)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot y + y^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\frac{1}{2}xy$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $-2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Lời giải.

Đơn thức $-2x^2y$ có cùng phần biến x^2y với đơn thức $-3x^2y$ nên đồng dạng.

Chọn đáp án C ☐

Câu 7. Tích $(2x-3)(2x+3)$ có kết quả bằng:

A. $4x^2+12x+9$. **B.** $4x^2-9$. **C.** $2x-3$. **D.** $4x-9$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(2x-3)(2x+3)=(2x)^2-3^2=4x^2-9$.

Chọn đáp án B ☐

Câu 8. Các góc của một tứ giác có thể là:

A. Bốn góc nhọn. **B.** Bốn góc tù.

C. Bốn góc vuông. **D.** Một góc vuông, ba góc nhọn.

Lời giải.

Tổng bốn góc của tứ giác luôn bằng $360°$. Nếu tứ giác có 4 góc vuông thì tổng số đo là $90°\cdot 4=360°$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án C ☐

Câu 9. Hình chữ nhật có hai đường chéo như thế nào?

A. Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Bằng nhau.

C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

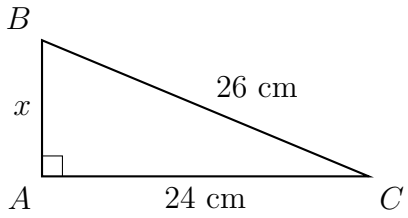
D. Vuông góc với nhau.

Lời giải.

Theo tính chất hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án A ☐

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ bên. Tính x:



A. $x=13$ cm. **B.** $x=10$ cm. **C.** $x=20$ cm. **D.** $x=2$ cm.

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $AB^2+AC^2=BC^2\Rightarrow x^2+24^2=26^2\Rightarrow x^2=676-576=100\Rightarrow x=10$ cm.

Chọn đáp án B ☐

Câu 11. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau?

A. 10 m; 13 m; 15 m. **B.** 7 mm; 8 mm; 10 mm. **C.** 6 dm; 7 dm; 9 dm. **D.** 9 cm; 12 cm; 15 cm.

Lời giải.

Ta có: $15^2=225$ và $9^2+12^2=81+144=225$. Vì $9^2+12^2=15^2$ nên theo định lý Pythagore đảo, đây là tam giác vuông.

Chọn đáp án D ☐

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 9 cm. Thể tích của hình chóp tứ giác đều là:

A. 30 cm^3. **B.** 45 cm^3. **C.** 300 cm^3. **D.** 450 cm^3.

Lời giải.

Diện tích đáy: $S = 10 \cdot 10 = 100$ cm^2. Thể tích: $V = \dfrac{1}{3}S \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot 100 \cdot 9 = 300$ cm^3.

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (x-2)^2 - (x-1)(x+3)$ và $B = x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^2$ ta được $x^2 - 4x + 4$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $-6x + 7$.

c) Viết đa thức B dưới dạng lập phương của một hiệu ta được $(x-2y)^3$.

d) Tại $x = 1$, giá trị của biểu thức A bằng -1.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

b) Đúng. $A = (x^2 - 4x + 4) - (x^2 + 2x - 3) = -6x + 7$.

c) Đúng. $B = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot (2y) + 3 \cdot x \cdot (2y)^2 - (2y)^3 = (x-2y)^3$.

d) Sai. Thay $x = 1$ vào A: $A = -6(1) + 7 = 1 \neq -1$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau.

b) Tam giác ADM là tam giác vuông cân tại A.

c) Số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $60°$.

d) Hai đường thẳng DM và MC vuông góc với nhau.

Lời giải.

a) Đúng. Theo tính chất hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau ($AC = BD$).

b) Đúng. Tam giác ADM vuông tại A và có $AM = \dfrac{1}{2}AB = AD$ nên vuông cân tại A.

c) Sai. Vì ΔADM vuông cân tại A nên $\widehat{AMD} = 45° \neq 60°$.

d) Đúng. Tương tự, ΔBCM vuông cân tại B nên $\widehat{BMC} = 45°$. Suy ra $\widehat{DMC} = 180° - 45° - 45° = 90°$, tức là $DM \perp MC$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$

Lời giải.

Phân tích vế trái thành nhân tử:

$(x-4)(x+4) - 2(x+4) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-4-2) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-6) = 0$.

- Trường hợp 1: $x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$.
- Trường hợp 2: $x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 6$.

Vậy $x = -4$ hoặc $x = 6$.

Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$ ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60°$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD.

Đáp án: 5 cm

Lời giải.

Trong hình thoi $ABCD$, hai cạnh kề bằng nhau: $AB = AD = 5$ cm. Tam giác ABD cân tại A có $\widehat{A} = 60°$ nên là tam giác đều. Do đó: $BD = AB = 5$ cm.

Đáp án: 5 cm ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)$

b) (0,5 điểm) $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)=2x^3+2xy-2xy-x-2x^3+21xy=21xy-x$.

b) *(0,5 điểm)*: $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3=30xy-5x^3+3y^2-30xy-3y^2+3y+15x^3=10x^3+3y$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $x(x-2)-x^2+6=0$

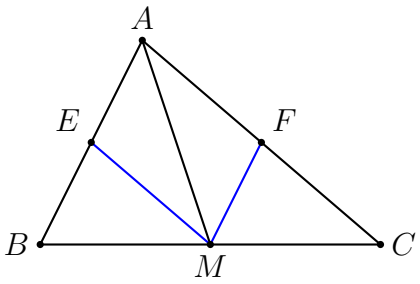
b) (0,4 điểm) $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: $x(x-2)-x^2+6=0\Leftrightarrow x^2-2x-x^2+6=0\Leftrightarrow -2x=-6\Leftrightarrow x=3$.

b) *(0,4 điểm)*: $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16\Leftrightarrow(x^2+6x+9)-(x^2-1)=16\Leftrightarrow 6x+10=16\Leftrightarrow 6x=6\Leftrightarrow x=1$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.



a) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

b) (0,35 điểm) Nếu $\widehat{BAC}=90^\circ$, chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình chữ nhật. Từ đó suy ra $EF=\dfrac{1}{2}BC$.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: Ta có $ME\parallel AC$ nên $ME\parallel AF$ (do $F\in AC$), và $MF\parallel AB$ nên $MF\parallel AE$ (do $E\in AB$). Tứ giác $AEMF$ có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.

b) *(0,35 điểm)*: Hình bình hành $AEMF$ có một góc vuông ($\widehat{EAF}=\widehat{BAC}=90^\circ$) nên là hình chữ nhật. Do đó hai đường chéo bằng nhau: $EF=AM$. Trong tam giác vuông ABC vuông tại A, trung tuyến $AM=\dfrac{1}{2}BC$, suy ra $EF=\dfrac{1}{2}BC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

$$A=(x+2)^3-(x-2)^3-12(x+1)(x-1)$$

a) (0,5 điểm) Chứng minh giá trị của A không phụ thuộc vào x.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Khai triển biểu thức A:

$A=(x^3+6x^2+12x+8)-(x^3-6x^2+12x-8)-12(x^2-1)$

$=x^3+6x^2+12x+8-x^3+6x^2-12x+8-12x^2+12$

$=(x^3-x^3)+(6x^2+6x^2-12x^2)+(12x-12x)+(8+8+12)=28$.

Vì $A=28$ là một hằng số nên giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 09
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	A	D	B	B	A	C	C	A	B	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$\mathbf{x = -4}$ hoặc $\mathbf{x = 6}$	**5** cm

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $\dfrac{1}{x} + y$. **B.** $2xy^2$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** $\sqrt{x-y}$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $2xy^2$ là đơn thức.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Tích của hai đơn thức $\dfrac{1}{2}xy^3$ và $(-8x^2yz^2)$ có phần hệ số là:

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** -8. **C.** -4. **D.** 7.

Lời giải.

Ta có: $\dfrac{1}{2}xy^3 \cdot (-8x^2yz^2) = -4x^3y^4z^2$. Phần hệ số là -4.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Hình thang cân là hình thang có:

A. Hai góc kề một đáy bằng nhau. **B.** Hai góc đối bằng nhau.

C. Hai cạnh đối bằng nhau. **D.** Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)(x-2)$ là:

A. x^2+2x+4. **B.** x^2+4x+4. **C.** x^2-2x+4. **D.** x^2-4x+4.

Lời giải.

Ta có: $(x-2)(x-2) = (x-2)^2 = x^2-4x+4$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Tứ giác có 3 góc tù, 1 góc nhọn.

B. Tứ giác có 3 góc vuông, 1 góc nhọn.

C. Tứ giác có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn.

D. Tứ giác có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

Lời giải.

Tổng 4 góc trong tứ giác bằng $360°$. Nếu có 3 góc vuông thì góc thứ tư phải bằng $360° - 3 \cdot 90° = 90°$ (góc vuông), không thể là góc nhọn. Do đó B là câu sai.

Chọn đáp án (B) □

Câu 6. Tứ giác có hai cạnh đối song song là:

A. Hình thang cân. **B.** Hình thang. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình chữ nhật.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Chọn đáp án (B) □

Câu 7. Giá trị của biểu thức $A = x^3y + 7x^2y + 9$ tại $x = -1, y = 2$ là:

A. 21. **B.** 25. **C.** -7. **D.** -3.

Lời giải.

Thay $x = -1, y = 2$ vào biểu thức A: $A = (-1)^3 \cdot 2 + 7(-1)^2 \cdot 2 + 9 = -2 + 14 + 9 = 21$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 8. Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:

A. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. **B.** $(-a-b)^3 = -a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3$.

C. $(-a+b)^3 = -a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. **D.** $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Lời giải.

Khai triển: $(-a+b)^3 = (b-a)^3 = b^3 - 3b^2a + 3ba^2 - a^3 = -a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3 \neq -a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Do đó C sai.

Chọn đáp án (C) □

Câu 9. Phân thức nào sau đây bằng với phân thức $\dfrac{y}{3x}$ (với giả thiết các phân thức đều có nghĩa)?

A. $\dfrac{3y}{9xy^2}$. **B.** $\dfrac{2y^2}{9xy^2}$. **C.** $\dfrac{3y^2}{9xy}$. **D.** $\dfrac{3y}{9xy}$.

Lời giải.

Rút gọn phân thức ở phương án C: $\dfrac{3y^2}{9xy} = \dfrac{3y \cdot y}{3y \cdot 3x} = \dfrac{y}{3x}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 10. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 6 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 8 cm^3. **B.** 24 cm^3. **C.** 12 cm^3. **D.** 72 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp tam giác đều: $V = \dfrac{1}{3}S \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot 6 \cdot 4 = 8$ cm^3.

Chọn đáp án (A) □

Câu 11. Hình thoi có chu vi bằng 20 cm thì độ dài cạnh của nó bằng:

A. 4 cm. **B.** 5 cm. **C.** 8 cm. **D.** 9 cm.

Lời giải.

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên độ dài mỗi cạnh là: $20 : 4 = 5$ cm.

Chọn đáp án (B) □

Câu 12. Hãy chọn câu sai:

A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

C. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

D. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Lời giải.

Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân, không nhất thiết là hình bình hành. Do đó B sai.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai đa thức $P = x(x-2y) + y(y+2x)$ và $Q = x^2 - 4y^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Rút gọn đa thức P ta được $x^2 + y^2$.

b) Tại $x = 3$ và $y = 4$, giá trị của đa thức P bằng 49.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $(x-2y)(x+2y)$.

d) Với $x = 2y$ và $y \neq 0$, phân thức $\dfrac{P}{Q}$ không xác định.

Lời giải.

a) Đúng. $P = x^2 - 2xy + y^2 + 2xy = x^2 + y^2$.

b) Sai. Thay $x = 3, y = 4$ vào P: $P = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \neq 49$.

c) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $Q = x^2 - (2y)^2 = (x-2y)(x+2y)$.

d) Đúng. Khi $x = 2y$ thì mẫu thức $Q = (2y)^2 - 4y^2 = 0$, nên phân thức không xác định.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$ với $x \neq \pm 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi tử thức $x^2 - 6x + 9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích mẫu thức $x^2 - 9$ thành nhân tử ta được $(x-3)(x+3)$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $\dfrac{x+3}{x-3}$.

d) Tại $x = 5$, giá trị của biểu thức bằng $\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

a) Đúng. $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$.

b) Đúng. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

c) Sai. Ta có $A = \dfrac{(x-3)^2}{(x-3)(x+3)} = \dfrac{x-3}{x+3}$.

d) Đúng. Thay $x = 5$ vào biểu thức rút gọn: $A = \dfrac{5-3}{5+3} = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$

Lời giải.

Ta có: $(x-4)(x+4) - 2(x+4) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-4-2) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-6) = 0$.

- Trường hợp 1: $x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$.
- Trường hợp 2: $x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 6$.

Vậy $x = -4$ hoặc $x = 6$.

Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$ ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD.

Đáp án: 5 cm

Lời giải.

Trong hình thoi $ABCD$, hai cạnh kề bằng nhau: $AB = AD = 5$ cm. Tam giác ABD cân tại A có $\widehat{A} = 60^\circ$ nên là tam giác đều. Do đó: $BD = AB = 5$ cm.

Đáp án: 5 cm . . . . . □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,35 điểm) $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)$

b) (0,35 điểm) $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)$

c) (0,3 điểm) $(x+2)^2-(x-2)^2$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)=6x^2-2xy-6x^2+2xy-3=-3$.

b) *(0,35 điểm)*: $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)=12x^3y^2:3x^2y-9x^2y^3:3x^2y+3x^2y^2:3x^2y=4xy-3y^2+y$.

c) *(0,3 điểm)*: $(x+2)^2-(x-2)^2=(x^2+4x+4)-(x^2-4x+4)=8x$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $2x(x-3)-2x^2=10$

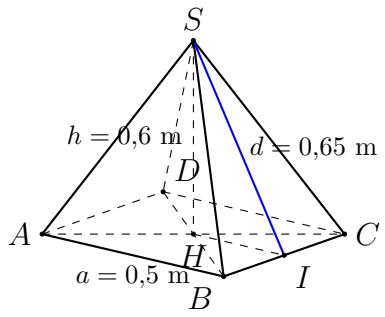
b) (0,4 điểm) $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: $2x(x-3)-2x^2=10\Leftrightarrow 2x^2-6x-2x^2=10\Leftrightarrow -6x=10\Leftrightarrow x=-\dfrac{5}{3}$.

b) *(0,4 điểm)*: $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9\Leftrightarrow (x^2+2x+1)-(x^2-4)=9\Leftrightarrow 2x+5=9\Leftrightarrow 2x=4\Leftrightarrow x=2$.

Câu 3. (0,75 điểm) Một khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) có cạnh đáy $a=0{,}5$ m và chiều cao $h=0{,}6$ m.



a) (0,4 điểm) Tính thể tích khối bê tông.

b) (0,35 điểm) Người ta muốn sơn bốn mặt xung quanh của khối bê tông này. Biết chiều cao trung đoạn của hình chóp là $d=0{,}65$ m. Tính diện tích bề mặt cần sơn.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: Diện tích đáy hình vuông của khối bê tông là: $S_{\text{đáy}}=a^2=0{,}5\cdot 0{,}5=0{,}25$ m^2.

Thể tích của khối bê tông là: $V=\dfrac{1}{3}S_{\text{đáy}}\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 0{,}25\cdot 0{,}6=0{,}05$ m^3.

b) *(0,35 điểm)*: Diện tích cần sơn chính là diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều:

$S_{xq}=4\cdot\left(\dfrac{1}{2}a\cdot d\right)=2\cdot a\cdot d=2\cdot 0{,}5\cdot 0{,}65=0{,}65$ m^2.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A=x^2-4x+y^2+6y+15$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi biểu thức A:

$A=(x^2-4x+4)+(y^2+6y+9)+2=(x-2)^2+(y+3)^2+2$.

Vì $(x-2)^2\geq 0$ và $(y+3)^2\geq 0$ với mọi x,y, nên $A\geq 2$ với mọi x,y.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases}x-2=0\\y+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=-3\end{cases}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2, đạt được khi $x=2$ và $y=-3$.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	C	A	C	C	B	A	D	A	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	13	$(x-y-3)(x-y+3)$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

A. $3x^2+y$. **B.** $\dfrac{1}{x}$. **C.** $-\dfrac{2x+1}{xy}$. **D.** $\sqrt{x}-7$.

Lời giải.

Đa thức là tổng của những đơn thức. Biểu thức $3x^2+y$ là tổng của hai đơn thức $3x^2$ và y nên là đa thức.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $2\sqrt{y}$. **C.** $-3xy^2z^3$. **D.** x.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $2\sqrt{y}$ chứa căn bậc hai của biến nên không phải là đơn thức.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Bậc của đa thức $x^2y^2+xy^3-x^2y^4$ là:

A. 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải.

Hạng tử $-x^2y^4$ có tổng số mũ của các biến là $2+4=6$, đây là hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức. Do đó bậc của đa thức bằng 6.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^2y$. **B.** $6x^5y^5$. **C.** $2x^2yz$. **D.** $3x^5y^6$.

Lời giải.

Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho $5x^2y$ vì số mũ của mỗi biến trong $5x^2y$ đều nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của biến tương ứng trong $12x^5y^4$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Cho tứ giác $ABCD$ biết $\widehat{A}=33^\circ, \widehat{B}=122^\circ, \widehat{C}=78^\circ$. Khi đó số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. 66°. **B.** 142°. **C.** 127°. **D.** 33°.

Lời giải.

Tổng số đo bốn góc trong một tứ giác bằng $360°$. Ta có: $\widehat{D} = 360° - 33° - 122° - 78° = 127°$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 6. Đơn thức $-\frac{1}{5}x^2y^3(-5x^3y)ax$ với a là hằng số có hệ số và bậc lần lượt là:

A. a và 6. **B.** 1 và 10. **C.** a và 10. **D.** 1 và 6.

Lời giải.

Thu gọn đơn thức: $-\frac{1}{5}x^2y^3 \cdot (-5x^3y) \cdot ax = ax^6y^4$. Hệ số là a và bậc là $6 + 4 = 10$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\frac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$.

C. $6yt$ và $26y$. **D.** mxy và ny^2 với m, n là hằng số khác 0.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Cặp đơn thức $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$ có cùng phần biến x^2y^4.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. $125°$. **B.** $95°$. **C.** $115°$. **D.** $65°$.

Lời giải.

Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau nên $\widehat{C} = \widehat{A} = 65°$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC = 10$ cm. Khi đó độ dài AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 2,5 cm. **D.** 20 cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền: $AM = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = 5$ cm.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 11. Hình nào sau đây có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường?

A. Hình thang cân. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Hình thang cân nói chung không có tính chất hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Tính chất này thuộc về hình bình hành và các dạng đặc biệt của nó.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Thể tích của hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 9 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm là:

A. 36 cm^3. **B.** 12 cm^3. **C.** 27 cm^3. **D.** 13 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp tam giác đều: $V = \dfrac{1}{3}S \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot 9 \cdot 4 = 12$ cm^3.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A = (x+2)^3 - x(x+1)(x-1) - 6x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

b) Kết quả của tích $x(x+1)(x-1)$ là $x^3 - x$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $13x + 8$.

d) Tại $x = -1$, giá trị của biểu thức A bằng 5.

Lời giải.

a) Đúng. $(x+2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

b) Đúng. $x(x+1)(x-1) = x(x^2-1) = x^3 - x$.

c) Đúng. $A = (x^3 + 6x^2 + 12x + 8) - (x^3 - x) - 6x^2 = 13x + 8$.

d) Sai. Thay $x = -1$ vào: $A = 13(-1) + 8 = -5 \neq 5$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 4$ cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tam giác ABD là tam giác đều.

b) Độ dài đường chéo BD bằng 4 cm.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm O.

d) Độ dài đoạn thẳng AO bằng 2 cm.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác ABD có $AB = AD$ và $\widehat{A} = 60^\circ$ nên là tam giác đều.

b) Đúng. Vì tam giác ABD đều nên $BD = AB = 4$ cm.

c) Đúng. Theo tính chất hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

d) Sai. AO là đường cao của tam giác đều ABD cạnh 4 cm, do đó $AO = \dfrac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm $\neq 2$ cm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho $x + y = 5$ và $xy = 6$. Tính giá trị của biểu thức $A = x^2 + y^2$. Đáp án: | 1 | 3 | | |

Lời giải.

Ta có: $A = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$.

Thay $x + y = 5$ và $xy = 6$ vào biểu thức, ta được: $A = 5^2 - 2 \cdot 6 = 25 - 12 = 13$.

Đáp án: 13 ..... □

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - 2xy + y^2 - 9$. Đáp án: $(x-y-3)(x-y+3)$

Lời giải.

Ta có: $x^2 - 2xy + y^2 - 9 = (x-y)^2 - 3^2 = (x-y-3)(x-y+3)$.

Đáp án: $(x-y-3)(x-y+3)$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) (0,35 điểm) $-3x(x^2y + 2y^2) + 3x^3y$

b) (0,35 điểm) $(x+2y)^2 + (x+2y)(x-2y) - 4xy$

c) (0,3 điểm) $(x-1)^3 + 3(x+2)^2 - x(x+1)(x-1)$

Lời giải.

a) (0,35 điểm): $-3x(x^2y+2y^2)+3x^3y=-3x^3y-6xy^2+3x^3y=-6xy^2$.

b) (0,35 điểm): $(x+2y)^2+(x+2y)(x-2y)-4xy=(x^2+4xy+4y^2)+(x^2-4y^2)-4xy=2x^2$.

c) (0,3 điểm): $(x-1)^3+3(x+2)^2-x(x^2-1)=(x^3-3x^2+3x-1)+3(x^2+4x+4)-(x^3-x)=16x+11$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $3x(x+2)-3x^2=18$

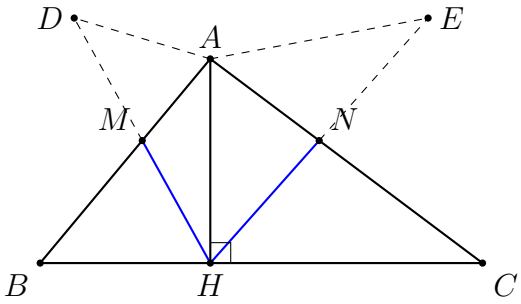
b) (0,4 điểm) $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10$

Lời giải.

a) (0,35 điểm): $3x(x+2)-3x^2=18\Leftrightarrow 3x^2+6x-3x^2=18\Leftrightarrow 6x=18\Leftrightarrow x=3$.

b) (0,4 điểm): $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10\Leftrightarrow (x^2+2x+1)-(x^2-9)=10\Leftrightarrow 2x+10=10\Leftrightarrow 2x=0\Leftrightarrow x=0$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Từ H kẻ $HN\perp AC, HM\perp AB$.



a) (0,25 điểm) Chứng minh tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của DH, lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EH. Chứng minh $AD=AE$.

c) (0,25 điểm) Chứng minh $BC^2=BD^2+CE^2+2BH\cdot HC$.

Lời giải.

a) (0,25 điểm): Tứ giác $AMHN$ có $\widehat{MAN}=90^\circ$ (do ΔABC vuông tại A), $\widehat{AMH}=90^\circ$ (do $HM\perp AB$) và $\widehat{ANH}=90^\circ$ (do $HN\perp AC$). Tứ giác có 3 góc vuông nên $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm): Vì $HM\perp AB$ tại trung điểm M của DH nên AB là đường trung trực của $DH\Rightarrow AD=AH$. Tương tự, AC là đường trung trực của $EH\Rightarrow AE=AH$. Do đó $AD=AE\ (=AH)$.

c) (0,25 điểm): Vì AB là đường trung trực của DH nên $BD=BH$. Tương tự, AC là đường trung trực của EH nên $CE=CH$. Ta có: $BC^2=(BH+HC)^2=BH^2+HC^2+2BH\cdot HC$. Thay $BH=BD$ và $HC=CE$, ta được: $BC^2=BD^2+CE^2+2BH\cdot HC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$ biết rằng $P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; chia cho $x-2$ dư 5; chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $3x$ và còn dư.

a) (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Vì chia cho đa thức bậc hai $(x-2)(x-3)$ nên phần dư có dạng $R(x)=ax+b$.

Biểu diễn: $P(x)=3x(x-2)(x-3)+ax+b$.

- $P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7 nên $P(3)=7\Rightarrow 3a+b=7$ (1).
- $P(x)$ chia cho $x-2$ dư 5 nên $P(2)=5\Rightarrow 2a+b=5$ (2).

Lấy (1) trừ (2) ta được: $a=2$. Thay vào (2) suy ra $b=1$.

Do đó phần dư là $R(x)=2x+1$.

Đa thức cần tìm là: $P(x)=3x(x^2-5x+6)+2x+1=3x^3-15x^2+18x+2x+1=3x^3-15x^2+20x+1$.

— *HẾT* —